

Assignment #7

อธิบายหลักการทำงานของ Mobile IP

หลักการทำงานของ Mobile IP (MIP)

Mobile IP (MIP) เป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Node - MN) สามารถคงที่อยู่กับที่อยู่ IP (Home Address) เดิมได้ แม้จะย้ายไปอยู่ในเครือข่ายอื่น ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก (Seamless Mobility)

Mobile IP ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสารของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ, แล็ปท็อป, IoT ที่เดินทางข้ามเครือข่ายต่างๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ IP ใหม่

1. องค์ประกอบหลักของ Mobile IP

Mobile IP มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน:

1. Mobile Node (MN)

- เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ, Laptop
- มี Home Address (IP Address) ซึ่งเป็นที่อยู่ IP ประจำตัว
- สามารถเปลี่ยนเครือข่ายที่เชื่อมต่อได้ (เช่น จาก Wi-Fi ไปเป็น LTE)

2. Home Agent (HA)

- เป็น Router ที่อยู่ใน Home Network (เครือข่ายหลักของ MN)
- ทำหน้าที่จัดการ Mobile Node และเก็บข้อมูลว่า MN อยู่ที่ไหน
- ทำการส่งต่อแพ็กเก็ตไปยังตำแหน่งที่ MN ย้ายไป

3. Foreign Agent (FA)

- เป็น Router ที่อยู่ในเครือข่ายปลายทาง (Foreign Network) ที่ MN ย้ายมาเชื่อมต่อ
- มอบหมายที่อยู่ชั่วคราวให้ MN เรียกว่า Care-of Address (CoA)
- ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจาก HA มายัง MN

2. คำศัพท์สำคัญใน Mobile IP

- Home Address (HA): ที่อยู่ IP ถาวรของ MN ซึ่งอยู่ใน Home Network

- **Foreign Network (FN):** เครือข่ายที่ MN เดินทางไปใช้งาน
- **Care-of Address (CoA):** ที่อยู่ IP ชั่วคราวของ MN ที่ได้รับจาก FA
- **Binding:** กระบวนการจับคู่ Home Address และ CoA
- **Tunneling:** การส่งแพ็กเก็ตจาก HA ไปยัง CoA ผ่าน Encapsulation
- **Encapsulation:** การห่อหุ้มแพ็กเก็ตเพื่อส่งผ่านเครือข่ายอื่น

3. วิธีการทำงานของ Mobile IP

การทำงานของ Mobile IP แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ได้แก่:

1. Agent Discovery (การค้นหาเครือข่ายใหม่)

เมื่อ MN เคลื่อนที่ออกจาก Home Network และเข้าสู่ Foreign Network จะต้องค้นหาตัวแทน (Agent) ที่จะช่วยจัดการการเชื่อมต่อ โดยมี 2 วิธี:

1. **Agent Advertisement:** Foreign Agent (FA) และ Home Agent (HA) จะส่งข้อความโฆษณาตัวเองออกมาเป็นระยะ ๆ เพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์สามารถใช้บริการได้
2. **Agent Solicitation:** ถ้า MN ไม่ได้รับการโฆษณาจาก FA หรือ HA มันสามารถส่งคำขอเพื่อขอรับข้อมูลเองได้

2. Registration (การลงทะเบียน)

เมื่อ MN พบ FA ใหม่ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับ Care-of Address (CoA) และแจ้งให้ Home Agent (HA) ทราบ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. MN ส่ง **Registration Request** ไปยัง FA
2. FA ตรวจสอบและส่งคำขอไปยัง HA
3. HA ยืนยันและส่ง **Registration Reply** กลับไปที่ FA
4. FA ส่งคำตอบกลับไปยัง MN

ผลลัพธ์คือ Home Agent (HA) จะรู้ว่า MN ย้ายไปอยู่ที่ CoA ไດ

3. Data Forwarding (การส่งข้อมูล)

เมื่อมีอุปกรณ์ต้องการติดต่อกับ MN ระบบจะใช้ **Tunneling** เพื่อส่งข้อมูลไปยัง MN ตามลำดับดังนี้:

1. อุปกรณ์ต้นทางส่งแพ็กเก็ตไปที่ **Home Address (HA)** ของ MN

2. HA ตรวจสอบ Binding Table และพบว่า MN ย้ายไปที่ CoA
3. HA สร้าง Tunnel และใช้ Encapsulation เพื่อห่อแพ็กเก็ตแล้วส่งไปยัง FA ที่ CoA
4. FA รับแพ็กเก็ตและถอด Encapsulation ก่อนส่งต่อให้ MN
5. MN สามารถตอบกลับไปยังอุปกรณ์ต้นทางโดยตรง หรืออาจใช้ HA เป็นตัวกลาง

4. รูปแบบของ Tunneling ใน Mobile IP

Mobile IP ใช้ Tunneling เพื่อส่งแพ็กเก็ตจาก HA ไปยัง MN โดยทั่วไปมี 3 วิธี:

1. IP-in-IP Encapsulation

- HA ห่อแพ็กเก็ตต้นฉบับภายในแพ็กเก็ตใหม่และส่งไปยัง FA
- FA ถอดแพ็กเก็ตและส่งไปยัง MN
- ใช้พอร์ต IP Protocol 4

2. Generic Routing Encapsulation (GRE)

- ใช้เมื่อมีข้อมูลที่ต้องการส่งผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ GRE
- รองรับการเข้ารหัสและการส่งหลายโปรโตคอล

3. Minimal Encapsulation

- ใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลให้มี Overhead น้อยที่สุด
- เร็วกว่าวิธีอื่น แต่มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัย

5. ข้อดีของ Mobile IP

1. รองรับ Mobility ได้อย่างสมบูรณ์

- ช่วยให้ MN สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน IP Address

2. ไม่มีการหยุดชะงักของการเชื่อมต่อ

- แอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่จะยังคงใช้งานได้แม้เปลี่ยนเครือข่าย

3. ใช้งานได้กับเครือข่ายที่แตกต่างกัน

- รองรับทั้ง IPv4 และ IPv6 รวมถึง Wi-Fi และ Cellular Network

4. รองรับ VPN และการเข้าถึงระยะไกล

- สามารถใช้ Mobile IP เพื่อให้พนักงานทำงานจากระยะไกลได้

6. ข้อเสียของ Mobile IP

1. Overhead สูงจาก Tunneling

- การใช้ Encapsulation ทำให้ขนาดแพ็กเก็ตใหญ่ขึ้น และลดประสิทธิภาพ

2. Latency เพิ่มขึ้น

- หาก MN ต้องส่งข้อมูลผ่าน HA อาจทำให้เกิดปัญหา Triangular Routing (เส้นทางวน)

3. ความซับซ้อนของการจัดการ

- ต้องมีระบบ Home Agent (HA) และ Foreign Agent (FA) เพื่อบริหารจัดการ

7. ตัวอย่างการใช้งาน Mobile IP

1. การโรมมิ่งของโทรศัพท์มือถือ (Cellular Roaming)

- ใช้ Mobile IP เพื่อให้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อได้ต่อเนื่องขณะเดินทางข้ามเครือข่าย

2. การเชื่อมต่อ VPN ระยะไกล (Remote Work VPN)

- ใช้ Mobile IP เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรจากที่ใดก็ได้

3. การเชื่อมต่อ IoT และ Smart Devices

- อุปกรณ์ IoT สามารถเปลี่ยนเครือข่ายโดยยังคงที่อยู่ IP เดิม

Mobile IP ช่วยให้อุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ไปยังเครือข่ายอื่นโดยยังคงใช้ IP Address เดิมได้

มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Mobile Node (MN), Home Agent (HA), และ Foreign Agent (FA)

ใช้ Tunneling เพื่อส่งแพ็กเก็ตจาก HA ไปยัง FA

มีประโยชน์ต่อโทรศัพท์มือถือ, IoT, และ VPN แต่ก็มีข้อเสียในเรื่อง Overhead และ Latency